



Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell'Informazione e Matematica

Università degli Studi dell'Aquila

Documentazione del progetto

2025/2026

Corso: Web Engineering

Docente: Prof. Giuseppe Della Penna

Luca Evangelista

252635

luca.evangelista1@student.univaq.it

Dipendenze Software

Server Side

- FreeMarker Template Engine v.s.3.34:
si occupa di elaborare i template .ftl, combinandoli con i dati forniti dal server, per generare contenuti testuali di risposta, come pagine HTML.
- MySQL JDBC Connector v.8.3.0
fornisce l'implementazione JDBC necessaria per la comunicazione tra l'applicazione Java e il DBMS MySQL. Nel progetto l'unica implementazione configurata è il driver `com.mysql.cj.jdbc.Driver`, utilizzato dalla `ConnectionFactory` per creare connessioni verso il database MySQL, che vengono poi usate dai DAO per eseguire query ed operazioni sui dati.
- Jakarta Servlet API v.6.0.0
fornisce le interfacce e le classi necessarie per lo sviluppo di Servlet Java all'interno di un'applicazione web. Nel progetto viene utilizzata per gestire richieste e risposte HTTP tramite le classi contenute nel pacchetto `controller`.

Client side

- Bootstrap (CSS and JS) v.5.0.2 e v.4.6.0(tramite l'utilizzo del template SB Admin 2)
<https://getbootstrap.com/docs/5.2/getting-started/introduction/>

Struttura del Progetto

Organizzazione delle views

Nella cartella webapp si trova la cartella views in cui sono contenuti tutti i file relativi alle viste

Organizzazioni dei Package

`eva.luca.soccorso_Web.controllers`

contiene:

- `AuthController`: si occupa di gestire l'autenticazione nella piattaforma;
- `ConvalidaServlet`: gestisce la convalida della richiesta di soccorso inviata tramite mail;

- MissionController: contiene tutta la gestione delle missioni, dalla creazione, comunicazioni fino alla loro terminazione;
- OggettiMissione: gestisce tutte le informazioni relative a materiali e mezzi usati nelle missioni;
- OperatorController: addetto alla gestione dei dati relativi agli operatori e agli amministratori;
- PublicRqs: gestisce il lato pubblico relativo all'inserimento della propria richiesta di emergenza;
- RequestController: riguarda invece la gestione delle richiesta dagli amministratori;
- DashboardController: gestisce la vista relativa alle dashboard di amministratore ed operatore;
- SquadraContoller: infine gestisce le informazioni relative alle squadre.

eva.luca.soccorso_Web.data

- Contiene tutte le implementazioni delle classi DAO che si occupano di gestire l'interazione con le tabelle nel DBMS;
 - Tutte le classi implementano le interfacce IDaoRead e IDaoWrite contenenti rispettivamente i metodi generali di find (lettura) e di insert, delete ed update (scrittura), con l'aggiunta di metodi specifici per i vari casi d'uso.
- In questo package sono contenuti (all'interno del package db) anche le classi contenenti i metodi e i dati relativi alla connessione con il database.

eva.luca.soccorso_Web.models

- Contiene tutte le classi relative agli oggetti effettivi come ad esempio:
 - Admin / Operator / LoggedUser: che rappresentano gli amministratori, operatori o l'effettivo utente loggato in sessione;
 - Appartenenza: rappresenta il collegamento che c'è tra un operatore e la relativa squadra;
 - Squadra: rappresenta l'entità squadra;

eva.luca.soccorso_Web.security

contiene:

- AuthFilter: implementa la classe filter per la gestione di ciò che può essere visto dall'utente loggato (diviso tra ciò che è accessibile all'operatore e cosa all'amministratore) e cosa invece resta visibile al pubblico;

- SecurityLayer: gestisce le sessioni (creazione, controllo, distruzione);

eva.luca.soccorso_Web.utility

- Contiene la classe relativa alla simulazione dell'invio della mail per la convalida della richiesta di soccorso;

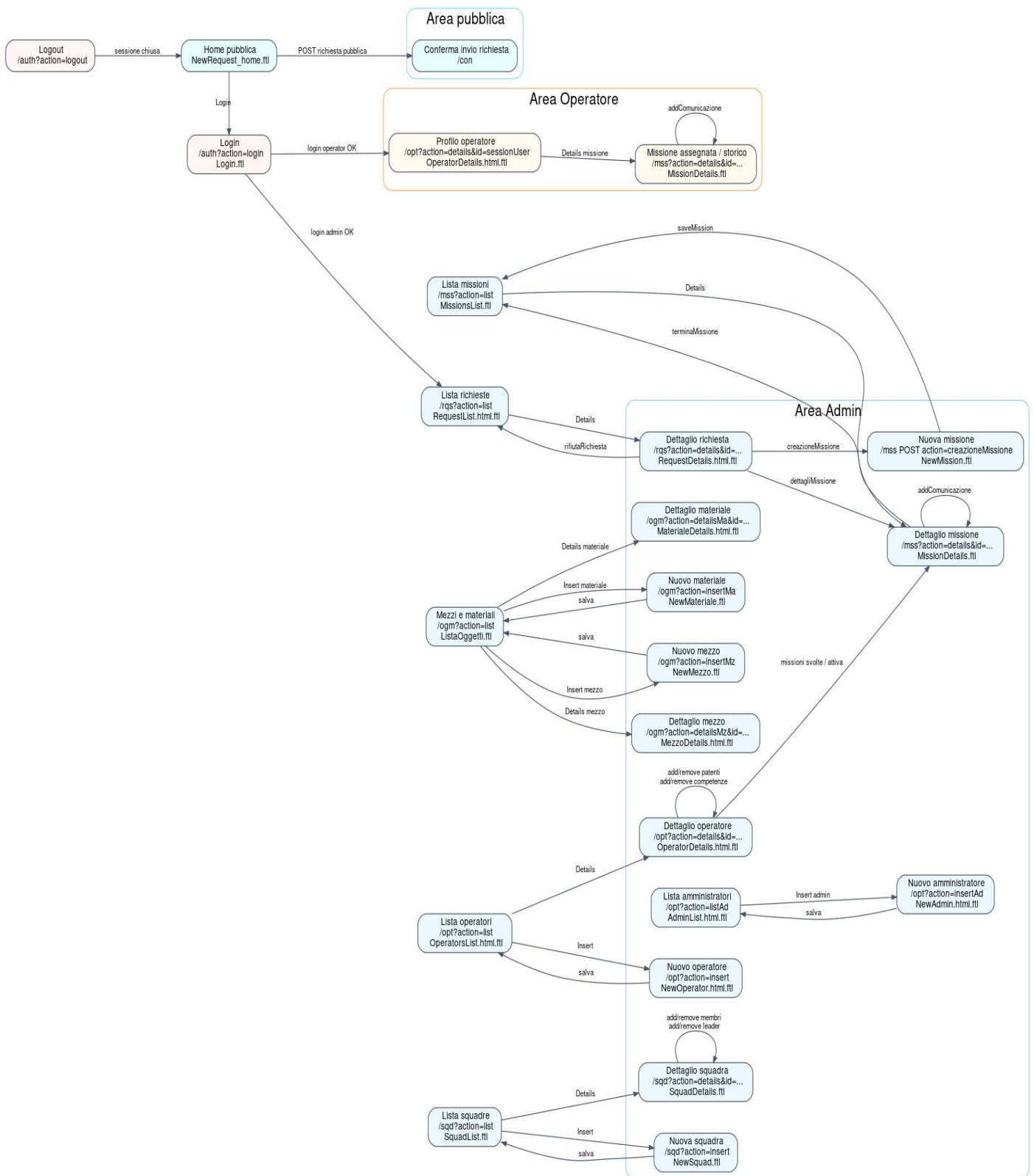
Dettagli implementativi

Simulazione invio Email

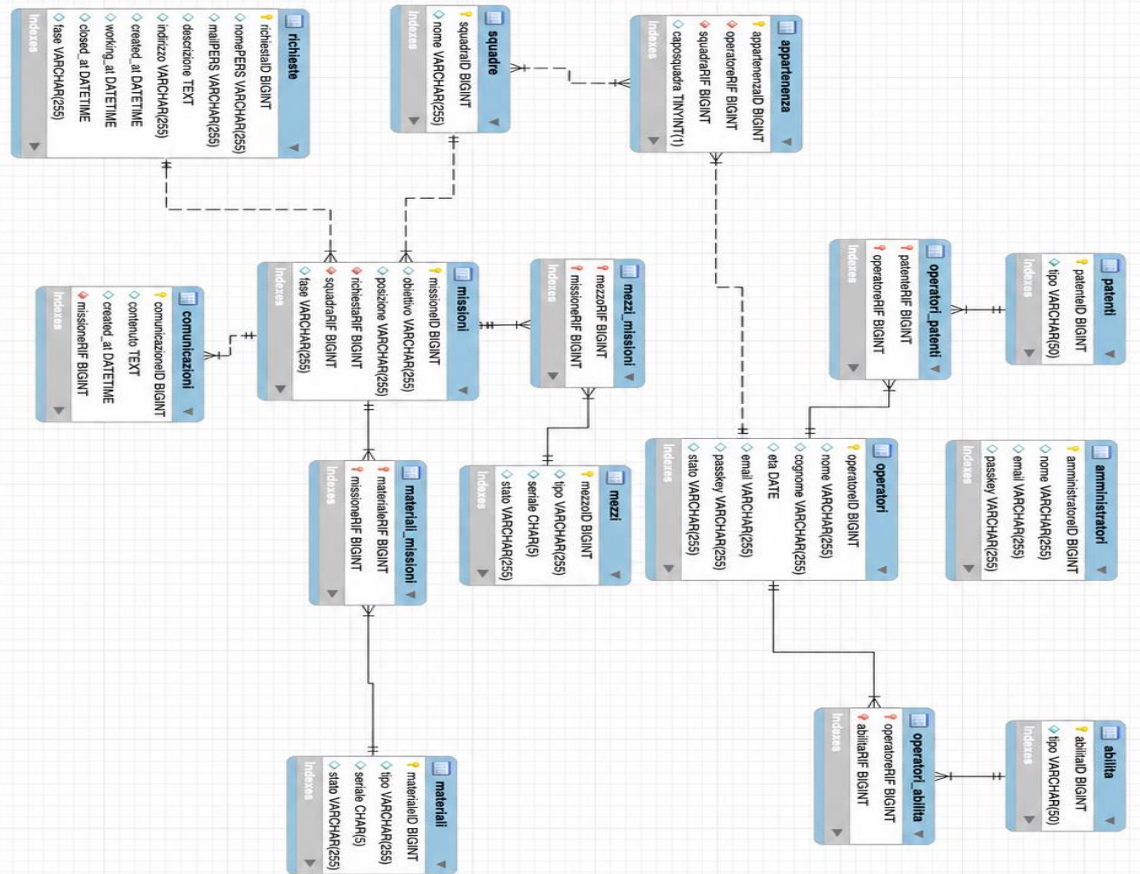
La funzione di simulazione di invio dell'email è utilizzata dopo la ricezione della richiesta di soccorso; ogni richiesta di soccorso creata è in fase "pendente", e quindi non visibile, finché non viene convalidata tramite l'url di conferma inviato per email.

Struttura del sito e navigabilità

Navigation Diagram - soccorso_Web



Schema Relazionale Database



Scelte architetturali

Utenza e autorizzazioni

Nel sistema sono state definite due tipologie principali di utenza: **amministratori** e **operatori**.

Gli amministratori hanno accesso alle funzionalità di gestione generale del sistema, come la gestione degli operatori, delle squadre, delle richieste di soccorso, dei mezzi, dei materiali e delle missioni.

Gli operatori, invece, rappresentano il personale operativo che può essere assegnato alle squadre e, di conseguenza, impiegato nelle missioni di soccorso.

Per gestire l'accesso alle diverse funzionalità è stato introdotto un sistema di autenticazione basato su sessione. Dopo il login, nella sessione vengono salvate le informazioni principali dell'utente, tra cui identificativo, nome, email e ruolo.

In questo modo è possibile distinguere le funzionalità disponibili per un amministratore da quelle disponibili per un operatore.

Operatori, patenti e abilità

Un operatore può possedere più patenti e più abilità. Allo stesso tempo, una stessa patente o abilità può essere associata a più operatori.

Per questo motivo non si è scelto di inserire direttamente questi dati come semplici attributi testuali nella tabella operatori, ma sono state create delle entità separate: patenti e abilità.

Le associazioni tra operatori, patenti e abilità vengono gestite attraverso due tabelle intermedie:

- operatori_patenti
- operatori_abilita

Questa scelta permette di rappresentare correttamente relazioni molti-a-molti e consente una gestione più flessibile delle competenze degli operatori.

Squadre e appartenenza

Gli operatori possono essere organizzati in squadre operative.

Poiché una squadra può essere composta da più operatori e un operatore può essere associato a una squadra, è stata introdotta la tabella appartenenza.

Questa tabella contiene il riferimento all'operatore, il riferimento alla squadra e l'informazione relativa al ruolo ricoperto all'interno della squadra, cioè se l'operatore è caposquadra oppure no.

In questo modo non è necessario creare entità separate per caposquadra e operatori semplici, ma è sufficiente utilizzare un attributo booleano nella relazione di appartenenza.

Richieste di soccorso

Le richieste di soccorso rappresentano il punto di partenza del flusso operativo del sistema.

Ogni richiesta contiene i dati della persona che effettua la segnalazione, la descrizione dell'emergenza, l'indirizzo e lo stato di avanzamento della richiesta.

Per gestire il ciclo di vita della richiesta è stato introdotto l'attributo fase, che permette di distinguere richieste da avviare, in esecuzione, terminate o rifiutate.

Sono inoltre presenti campi temporali come `created_at`, `working_at` e `closed_at`, utili per tracciare rispettivamente il momento di creazione, presa in carico e chiusura della richiesta.

Missioni e risorse operative

Una missione viene creata a partire da una richiesta di soccorso presa in carico. La tabella missioni contiene le informazioni principali della missione, come obiettivo, posizione, richiesta associata, squadra assegnata e fase della missione.

Poiché una missione può richiedere più mezzi e più materiali, e gli stessi mezzi o materiali possono essere utilizzati in missioni differenti, sono state introdotte due tabelle intermedie:

- `mezzi_missioni`
- `materiali_missioni`

Questa scelta permette di gestire correttamente le relazioni molti-a-molti tra missioni e risorse operative (come nel caso delle abilità e delle patenti per il caso degli operatori).

Gestione dello stato di operatori, mezzi e materiali

Per evitare che una stessa risorsa venga assegnata contemporaneamente a più missioni, nelle tabelle operatori, mezzi e materiali è stato introdotto un attributo stato.

Questo permette di distinguere le risorse disponibili da quelle già impegnate in una missione.

Quando una missione viene avviata, le risorse coinvolte possono essere aggiornate come impegnate; al termine della missione possono tornare disponibili.

Questa scelta consente una gestione più controllata e coerente delle risorse operative del sistema.

Layout

Template utilizzato

Per la realizzazione del lato front-end del sito è stato utilizzato e customizzato il template sb-admin-2 di Bootstrap ottenibile al link:

<https://startbootstrap.com/theme/sb-admin-2>

integrato con componenti grafici aggiuntivi come **Font Awesome** per le icone e fogli di stile personalizzati.

Il layout è stato organizzato in modo da separare le parti comuni dell'interfaccia, come **navbar**, **sidebar**, **topbar** e **footer**, dalle singole pagine applicative, differenziando in seguito la navbar dell'admin da quella dell'operatore.

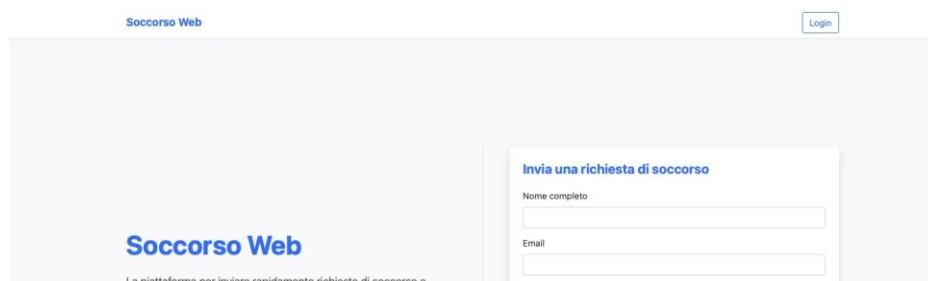
Descrizione componenti

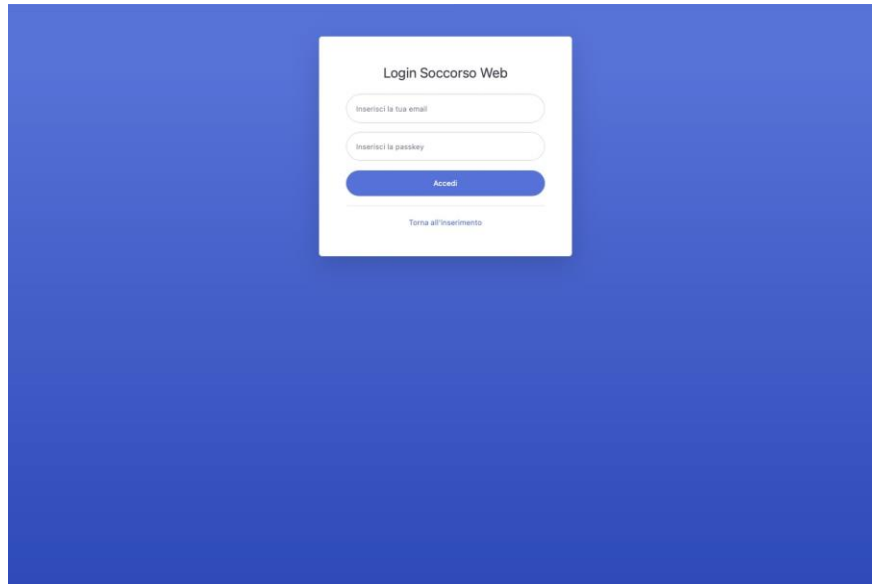
Frontend

L'interfaccia del progetto è composta da due aree principali:

1. una sezione **pubblica**, accessibile anche da utenti non autenticati;
2. una sezione **riservata**, accessibile solo dopo aver effettuato il login.

La parte pubblica comprende principalmente la **homepage**, dalla quale è possibile inviare una nuova richiesta di soccorso, e la pagina di **login**.



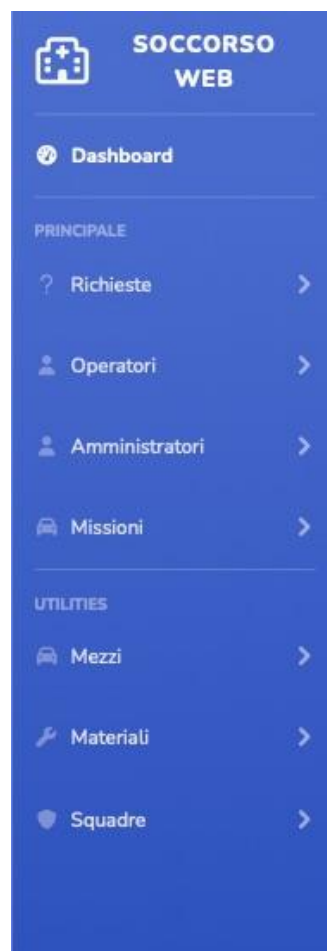


La parte riservata, invece, cambia in base al ruolo dell'utente autenticato. In particolare, il sistema distingue tra **amministratore** e **operatore**, mostrando funzionalità differenti in base ai permessi associati al ruolo.

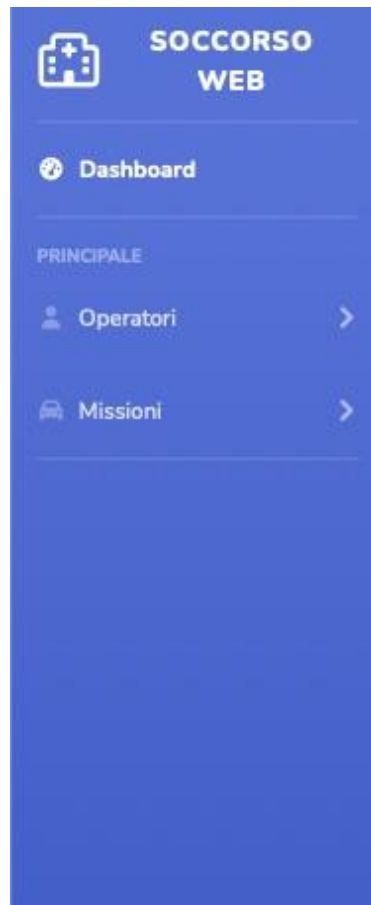
Navbar

La **navbar** rappresenta il principale elemento di navigazione del sito. Essa contiene collegamenti differenti in base allo stato dell'utente.

Amministratore:



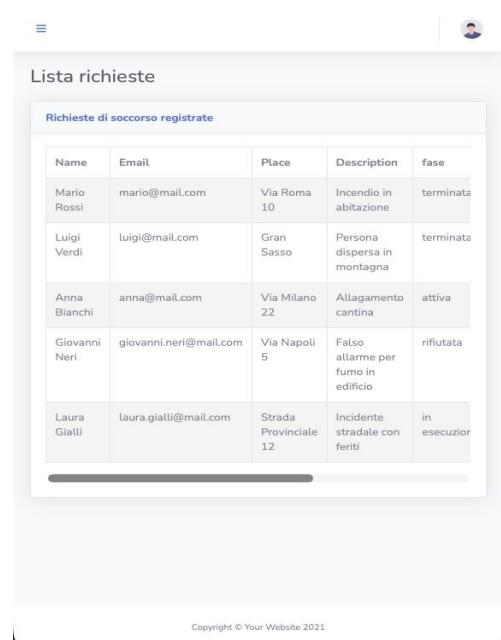
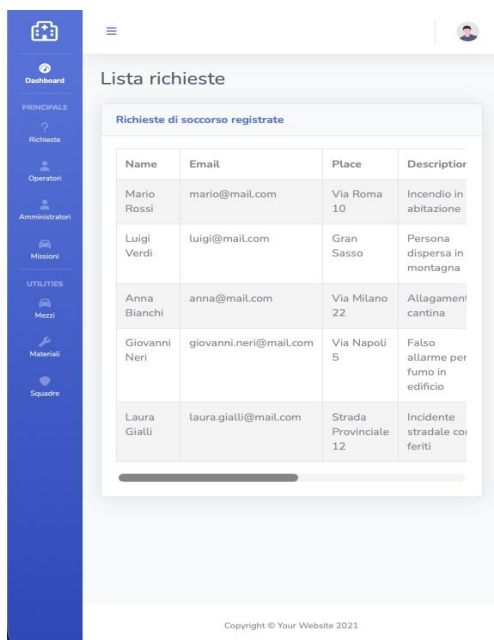
Operatore:



Layout responsive

Il layout è stato progettato utilizzando il sistema a griglia di Bootstrap.

Le pagine sono quindi suddivise in righe e colonne, permettendo agli elementi di adattarsi alla dimensione dello schermo.



Pagine di lista

Le pagine di lista, come quelle relative a operatori, squadre, richieste, missioni, mezzi e materiali, sono state realizzate utilizzando tabelle Bootstrap.

Ogni tabella mostra i dati principali dell'entità interessata e contiene una colonna dedicata alle azioni.

Attraverso pulsanti con icone è possibile accedere ai dettagli, modificare o eliminare un elemento, a seconda della funzionalità prevista.

Ad esempio, nella lista delle richieste è possibile visualizzare le richieste di soccorso presenti nel sistema e accedere alla pagina di dettaglio per gestirne lo stato.

SOCCORSO WEB

ADMIN - Roberto Mancini

Dashboard

PERSONALE

- Richieste
- Operatori
- Amministratori
- Missioni

UTILITAS

- Mezzi
- Materiali
- Squadre

Lista richieste

Richieste di soccorso registrate

Name	Email	Place	Description	fase	Ricezione	Chiusura	Details
Mario Rossi	mario@mail.com	Via Roma 10	Incendio in abitazione	terminata	2026-06-07T17:48:45	2026-06-07T17:52:34	
Luigi Verdi	luigi@mail.com	Gran Sasso	Persona dispersa in montagna	terminata	2026-06-07T17:48:45	2026-05-18T16:45	
Anna Bianchi	anna@mail.com	Via Milano 22	Allagamento cantina	attiva	2026-06-07T17:48:45	-	
Giovanni Neri	giovanni.neri@mail.com	Via Napoli 5	Falso allarme per fumo in edificio	rifiutata	2026-06-07T17:48:45	2026-05-19T14:00	
Laura Gialli	laura.gialli@mail.com	Strada Provinciale 12	Incidente stradale con feriti	in esecuzione	2026-06-07T17:48:45	-	

SOCCORSO WEB

ADMIN - Roberto Mancini

Dashboard

PERSONALE

- Richieste
- Operatori
- Amministratori
- Missioni

UTILITAS

- Mezzi
- Materiali
- Squadre

Dettagli richiesta

Return to list

Informazioni richiesta

Name: Luigi Verdi

Location: Gran Sasso

Emergency: Persona dispersa in montagna

Vai alla missione

SOCCORSO WEB

ADMIN - Roberto Mancini

Dashboard

PERSONALE

- Richieste
- Operatori
- Amministratori
- Missioni

UTILITAS

- Mezzi
- Materiali
- Squadre

Dettagli richiesta

Return to list

Informazioni richiesta

Name: Anna Bianchi

Location: Via Milano 22

Emergency: Allagamento cantina

Rifiuta X

Avvia Missione ✓

Form e modali

Le operazioni di inserimento e modifica vengono gestite tramite form HTML, integrati nello stile grafico del sito tramite classi Bootstrap.

In alcune sezioni sono stati utilizzati anche **modali**, utili per svolgere operazioni senza abbandonare la pagina corrente.

Ad esempio, l'aggiunta di patenti o abilità a un operatore può essere gestita tramite una finestra modale contenente una lista di elementi selezionabili.

Questa soluzione rende l'interazione più rapida e mantiene il flusso di navigazione più semplice.

Descrizione dettagliata delle funzionalità realizzate

Funzionalità pubbliche

Homepage e invio richiesta di soccorso

La funzionalità principale accessibile pubblicamente è l'invio di una nuova richiesta di soccorso.

L'utente non autenticato può accedere alla homepage e compilare un form inserendo le informazioni necessarie alla segnalazione, tra cui:

- nome della persona;
- indirizzo email;
- descrizione dell'emergenza;
- indirizzo del luogo dell'intervento.

Una volta inviata, la richiesta viene salvata nel database con una fase iniziale, ad esempio **“da avviare”**, e potrà successivamente essere valutata e gestita dagli utenti autorizzati.

Login

Gli utenti registrati, cioè amministratori e operatori, possono effettuare il login inserendo le proprie credenziali.

Dopo l'autenticazione viene creata una sessione contenente le informazioni principali dell'utente, tra cui il ruolo, utilizzato per mostrare funzionalità differenti.

Funzionalità riservate

Gestione operatori

L'amministratore può visualizzare la lista degli operatori, consultarne i dettagli e gestire le informazioni associate, come patenti, abilità, squadra di appartenenza e stato operativo.

Gestione squadre

L'amministratore può visualizzare le squadre operative e consultarne i componenti. Ogni squadra può avere più operatori e un caposquadra, indicato tramite la relazione di appartenenza.

Gestione richieste

Gli utenti autorizzati possono visualizzare le richieste di soccorso ricevute. Ogni richiesta può essere consultata nel dettaglio e può essere rifiutata, avviata o trasformata in una missione.

Gestione missioni

Una missione viene creata a partire da una richiesta di soccorso. Durante la creazione vengono assegnati una squadra, eventuali mezzi e materiali necessari all'intervento.

La pagina di dettaglio della missione permette di visualizzare obiettivo, posizione, squadra assegnata, mezzi, materiali e comunicazioni operative.

Gestione mezzi e materiali

L'amministratore può gestire mezzi e materiali disponibili nel sistema. Ogni risorsa possiede uno stato, utile per distinguere quelle disponibili da quelle già impegnate in una missione.

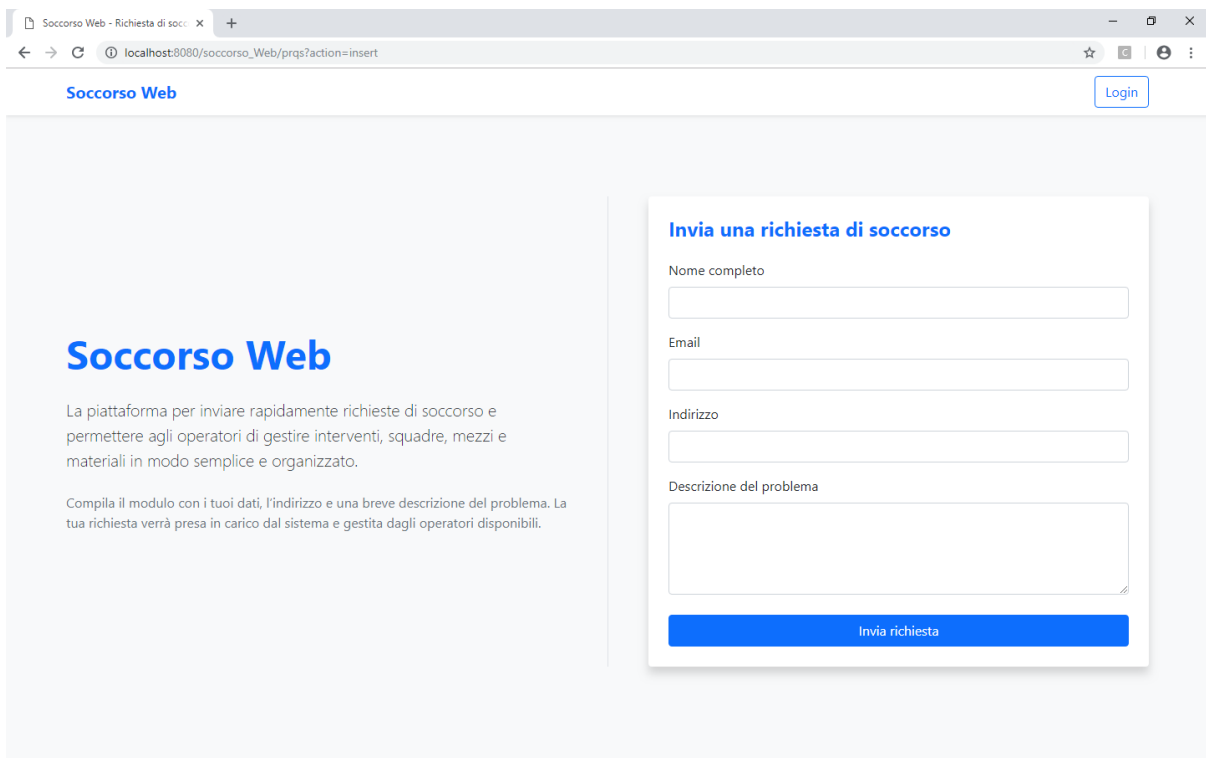
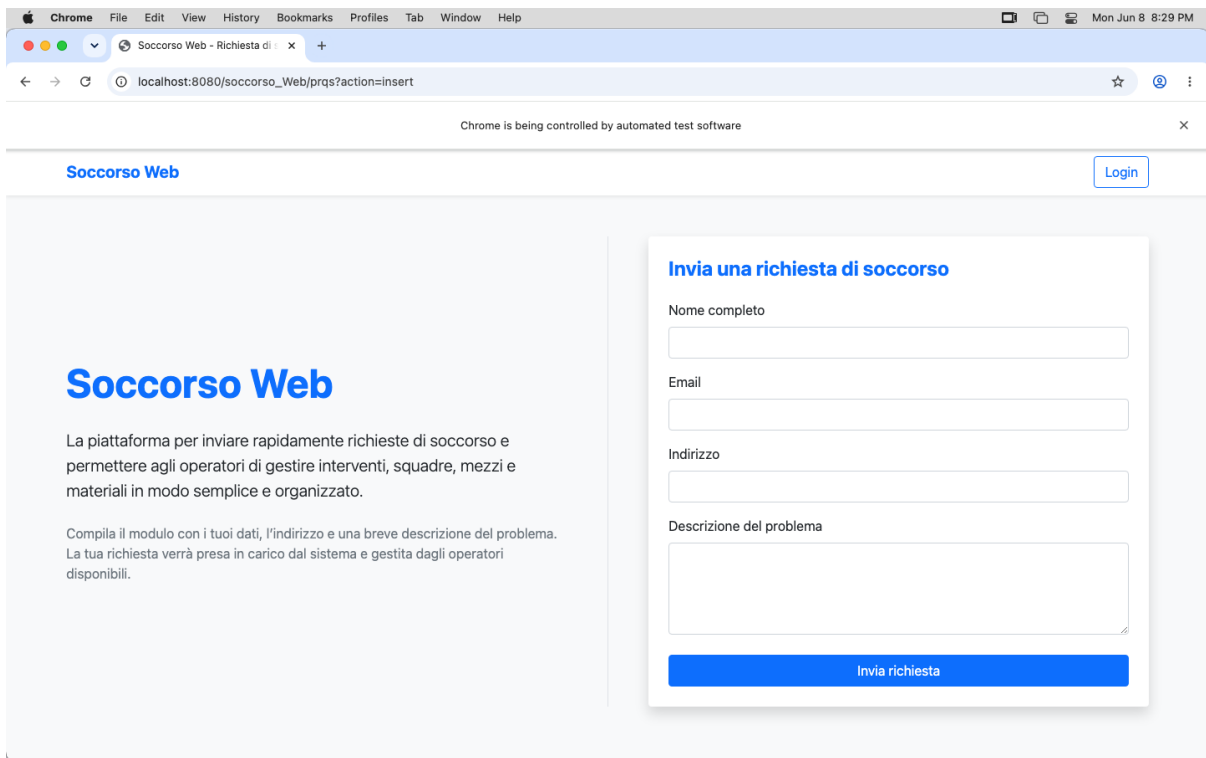
Comunicazioni

Per ogni missione è possibile registrare comunicazioni operative. Ogni comunicazione viene associata alla missione corrispondente e permette di mantenere uno storico degli aggiornamenti relativi all'intervento.

Cross Browser Compatibility

Google Chrome

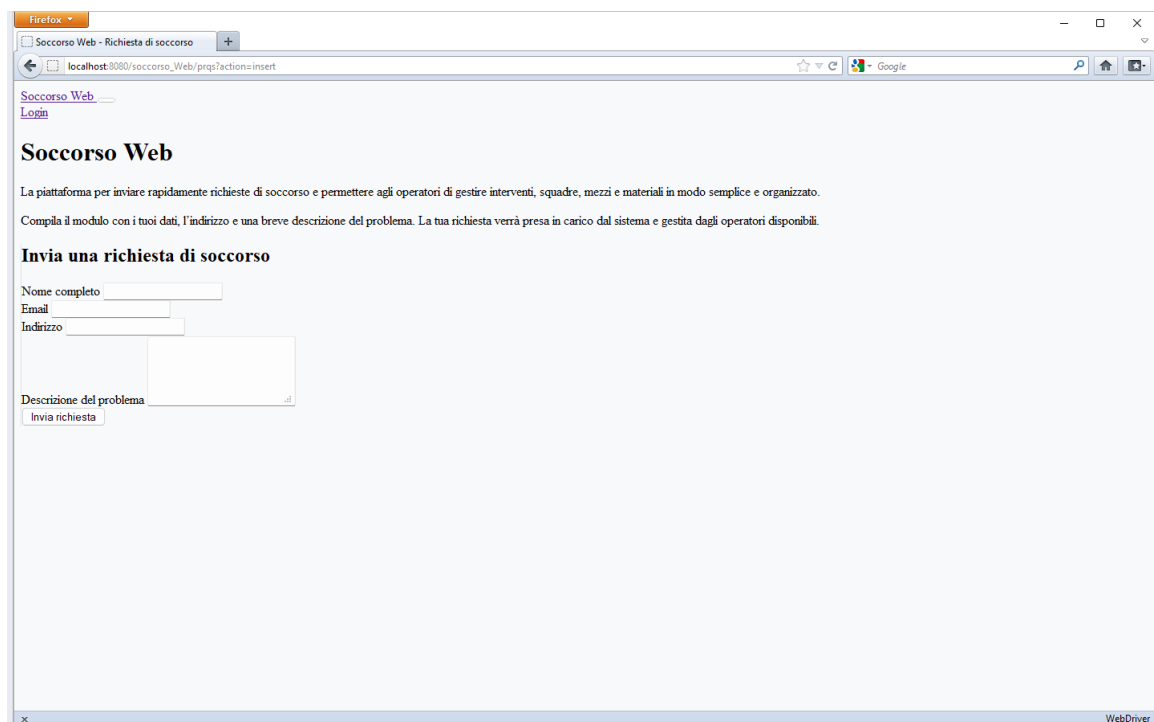
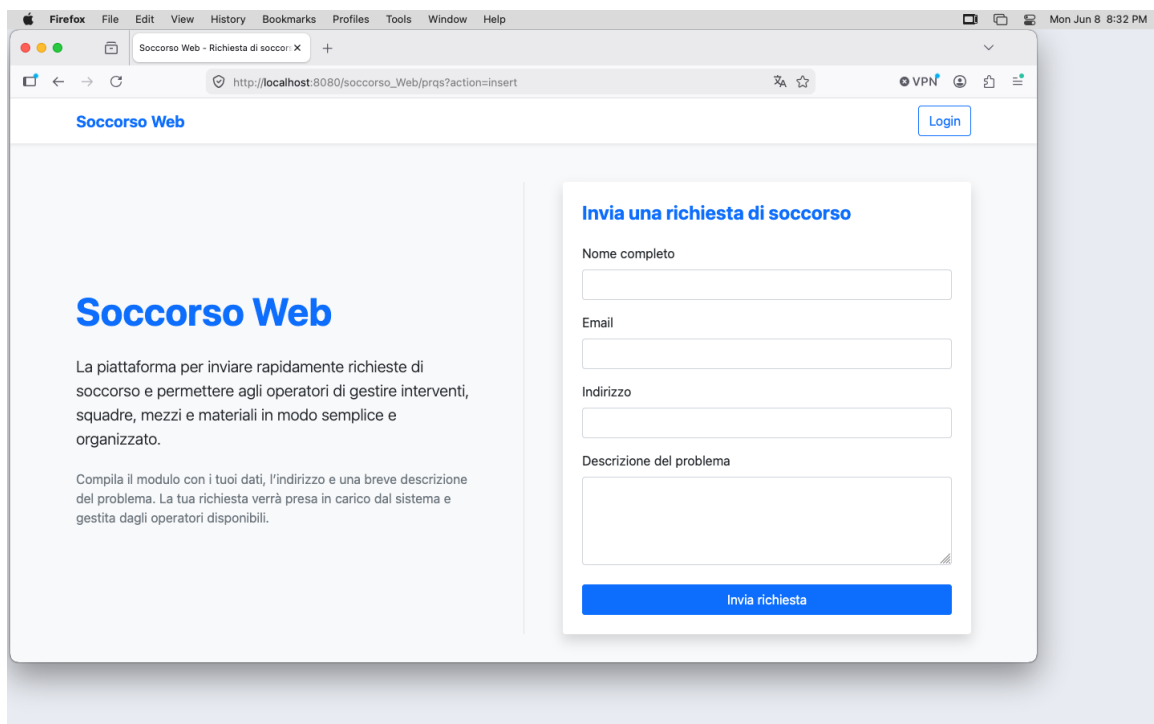
- 146.0.0 il sito ha un buon rendering quasi del tutto simile a quello della versione 17.0.o di Safari.
- 71.0.0 stesso risultato di prima



Mozilla Firefox

Le versioni testate sono due:

- 151.0.0 Il sito ha un buon rendering quasi del tutto simile a quello della versione 146.0.0 di chrome
- 10.0.0 eseguendo i test su questa versione si è notato, che il sito presenta delle incompatibilità nel layout, dove molti elementi sono disposti in modo errato e inaspettato sulla pagina sembra infatti interpretare in modo errato alcune regole CSS. Tutto il codice JS non viene interpretato correttamente in quanto il browser è troppo obsoleto.



Safari

Le versioni provate sono due:

- 17.0.0 Questa versione è stata utilizzata per lo sviluppo del sito quindi è il browser che ha il minor rischio riguardo la presenza di bug grafici.
- 8.0.0 eseguendo i test su questa versione si è notato, purtroppo, che il sito presenta delle incompatibilità. Innanzitutto tutto il codice JS non viene interpretato correttamente in quanto il browser è troppo obsoleto. Per quanto riguarda il layout molti elementi sono disposti in modo e inaspettato sulla pagina. Il browser sembra infatti interpretare in modo errato alcune regole CSS.

Opera

La versione testata è una delle ultimissime. Il sito presenta un rendering del tutto compatibile. Anche tutte le funzionalità JS sono supportate correttamente.

Altre tecnologie utilizzate

Apache Tomcat 10.1 è Server Web (servlet container) che implementa la specifica Java EE.

Eclipse 2025-21(4.38.0) è utilizzato come ambiente di sviluppo per il progetto.

SauceLabs per controllare la compatibilità nei vari Browser

Docker desktop:

Per la gestione del database è stato utilizzato **MySQL**, avviato tramite **Docker** all'interno di un container dedicato. Questa scelta ha permesso di isolare il DBMS dall'ambiente locale, semplificando la configurazione e rendendo l'ambiente di sviluppo più facilmente replicabile. L'applicazione si collega al database tramite JDBC utilizzando i parametri di connessione configurati nel progetto.